Search: Suche mit A*

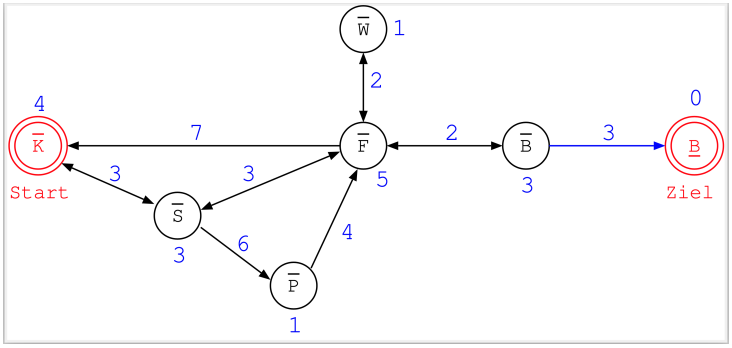
Carsten Gips (HSBI)

TL;DR
A* zählt zu den Verfahren der informierten Suche. Dabei verwendet A* sowohl die realen Pfadkosten als auch die Schätzungen der Restkosten, d.h. die Kostenfunktion für A* ist $f(n) = g(n) + h(n)$.
A* ist vollständig und optimal, allerdings muss die Heuristik bei der Tree-Search-Variante **zulässig** sein (d.h. sie muss *unterschätzen*, beispielsweise die Luft-Linie) und bei der Graph-Search-Variante muss sie **konsistent** sein (d.h. für jeden Knoten die Dreiecks-Ungleichung erfüllen).
A* hat wie BnB exponentiellen Aufwand. Durch die zusätzliche Verwendung der Heuristik werden die partiellen Pfade in der Queue aber geschickter sortiert, so dass A* in der Regel mit weniger Suchschritten als BnB auskommt.

Videos

- VL A*

1 Hole das Buch



=> **Problemlösen == Suche im Graphen**

Informierte Suche: Nutzung der Kostenfunktion:

Gesamtkosten: $f(n) = g(n) + h(n)$

- $n \in S$ auf aktuellem Weg erreichter Knoten
- $g(n)$ tatsächliche Kosten für Weg vom Start bis Knoten n
- $h(n)$ geschätzte Restkosten für Weg von Knoten n zum Ziel => $h(n)$ wird auch "heuristische Funktion" oder "Heuristik" genannt

Varianten:

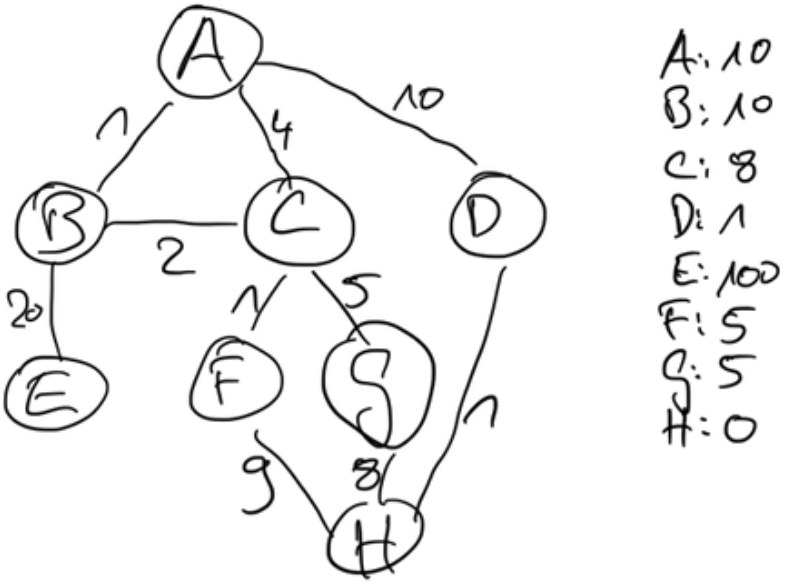
- Branch-and-Bound
- Best First
- **A***

2 A*-Suche

- Kombination aus Branch-and-Bound und Best-First-Suche

- Kostenfunktion: $f(n) = g(n) + h(n)$
- Datenstruktur: **sortierte Queue** (Prioritätsqueue)

- Voraussetzung:
  1. Alle Aktionen haben positive Kosten ($g(n) \geq \epsilon$)
  2. Heuristik $h(n)$ muss *zulässig/konsistent* sein



3 Konventionen für diese Lehrveranstaltung

In der Beschreibung der Algorithmen werden häufig nur die letzten Knoten der partiellen Wege in den Datenstrukturen mitgeführt (das gilt auch für die Beschreibung im (Russell und Norvig 2021)). Dies erschwert die Nachvollziehbarkeit, wenn man die Queue oder den Stack schrittweise aufschreibt. Deshalb wird für diese Veranstaltung die Konvention eingeführt, immer die **partiellen Wege** aufzuschreiben.

Notieren Sie die Bestandteile der Kosten für jeden partiellen Weg in der Queue einzeln: "$g(n)+h(n) = f(n)$". Das erleichtert Ihnen die weiteren Schritte, da Sie dort ja nur mit $g(n)$ weiter rechnen dürfen. Gleichzeitig erleichtert es die Nachvollziehbarkeit.

Auf dem Papier sortiert sich die Queue schlecht, deshalb können Sie darauf verzichten, wenn Sie den im nächsten Schritt zu expandierenden Weg unterstreichen. Wer nicht mit Unterstreichen arbeiten will, muss eben dann manuell sortieren …

Wenn bei der Graph-Search-Variante ein Weg nicht in die Queue aufgenommen wird, weil bereits ein anderer (günstigerer) Weg zum selben (Zwischen-/End-) Knoten bereits in der Queue enthalten ist, schreiben Sie dies geeignet auf. Dies gilt auch für den analogen Fall, wenn ein Weg aus der Queue entfernt wird, weil ein günstigerer Weg zum selben (Zwischen-/End-) Knoten eingefügt werden soll.

4 A*-Suche – Anforderungen an Heuristik (Tree-Search)

Tree-Search-Variante: Die Heuristik muss **zulässig** sein:

- Seien $h^\star(n)$ die tatsächlichen optimalen Restkosten von einem Knoten n zum nächsten Ziel.
- Dann muss für jeden beliebigen Knoten n gelten:

$$h(n) \leq h^\star(n)$$

- Außerdem muss gelten:
  - $h(n) \geq 0$ für jeden Knoten n
  - $h(n) = 0$ für jeden Zielknoten n

=> Beispiel: Luftlinie als Abschätzung

Hinweis: Im der englischen Ausgabe des (Russell und Norvig 2021) wird die **zulässige Heuristik** auch "**admissible heuristic**" genannt.

5 A* ist optimal

A* (Tree-Search-Variante) mit zulässiger Heuristik ist optimal.

Beweis siehe Übung :-)

6 Einfache Verbesserungen A* (Tree-Search)

- Dynamische Programmierung: Behalte von mehreren Pfaden zum gleichen Knoten nur den günstigsten in der Queue
- Pfade, deren Endknoten bereits früher im Pfad vorkommt (Schleifen), werden in Schritt 2 nicht in die Queue aufgenommen
- Übergang zur Graph-Search-Variante und Markierung von Knoten

  => Achtung: Dann schärfere Anforderungen an Heuristik (Konsistenz)

7 A*-Suche – Anforderungen an Heuristik (Graph-Search)

Graph-Search-Variante: Die Heuristik muss **konsistent** sein:

Für jeden Knoten n und jeden durch eine Aktion a erreichten Nachfolger m gilt:

$$h(n) \leq c(n, a, m) + h(m)$$

mit $c(n, a, m)$ Schrittkosten für den Weg von n nach m mit Aktion a.

Außerdem muss gelten:

- $h(n) \geq 0$ für jeden Knoten n
- $h(n) = 0$ für jeden Zielknoten n

=> Eine konsistente Heuristik ist gleichzeitig zulässig.

Hinweis: Im der englischen Ausgabe des (Russell und Norvig 2021) wird die **konsistente Heuristik** auch "**consistent heuristic**" genannt.

8 Eigenschaften Branch-and-Bound, Best-First, A*

	Branch-and-Bound	**Best-First**	**A***
Kosten	$f(n) = g(n)$	$f(n) = h(n)$	$f(n) = g(n) + h(n)$
Vollständigkeit	ja[1]	nein[2]	ja
Optimalität	ja	nein	ja
Aufwand	exponentiell	exponentiell	exponentiell
Bemerkung	Probiert erst alle "kleinen" Pfade	Suchverlauf stark abh. v. Heuristik	Heuristik: zulässig bzw. konsistent

9 Wrap-Up

- Informierte Suchverfahren
  - Nutzen reale Pfadkosten und/oder Schätzungen der Restkosten
  - A*: komplette Kostenfunktion $f(n) = g(n) + h(n)$
    => besondere Anforderungen an die Heuristik! (Tree-Search: *zulässige* Heuristik; Graph-Search: *konsistente* Heuristik)

[1] BnB vollständig: Kosten größer Epsilon (positiv)
[2] gilt für Tree-Search-Variante; vollständig bei Graph-Search und endlichen Problemräumen

- Ausblick auf Verbesserungen der vorgestellten Suchverfahren:
  - Beschränkung der Suchtiefe (“Depth-Limited-Search”)
  - Iterative Vertiefung der Suchtiefe (“Iterative-Deepening-Search”), beispielsweise IDA* (“Iterative-Deepening A*”)
  - Beschränkung des verwendeten Speichers, beispielsweise SMA *(“Simplified Memory-Bounded A”)*

10 Zum Nachlesen

- Russell und Norvig (2021): A*: Abschnitt 3.5.2, Heuristiken: Kapitel 3.6

Lernziele

- k2: Ich kann erklären, welche Datenstrukturen in A* verwendet werden und wie diese sich auswirken
- k2: Ich kann die algorithmische Abläufe und die Terminierung von A* erklären
- k2: Ich kann Optimalität, Vollständigkeit und Komplexität für A* erklären
- k2: Ich kann die Bedingung(en) an Restkostenabschätzung bei A* erklären
- k3: Ich kann A* implementieren und auf ein konkretes Beispiel anwenden

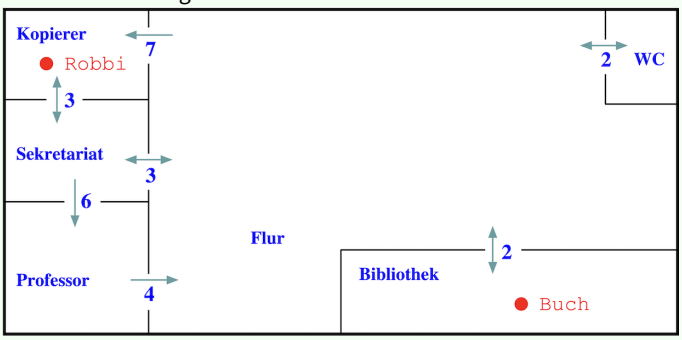
Quizzes

- Selbsttest A* (ILIAS)

Challenges

Informierte und uninformierte Suche

Betrachten Sie folgendes Problem:



Dargestellt ist eine typische Büroumgebung mit verschiedenen Räumen und einem Flur. Die Pfeile in den Durchgängen geben an, in welche Richtung der jeweilige Durchgang durchschritten werden darf. Die Werte an den Pfeilen geben die Kosten für den Übergang von einem Raum in den anderen an.

Ein Roboter `Robbi`, der sich zunächst im Kopierer-Raum aufhält, soll den Weg zur Bibliothek finden und dort das Buch aufnehmen. Der Roboter kann sich immer nur entlang den Pfeilen in einen Nachbarraum bewegen (Aktion `move`). Die Kosten für das Aufnehmen des Buches betragen 3 Einheiten (Aktion `take`). Weitere Aktionen gibt es nicht.

1. Zeichnen Sie den Problemgraphen. Markieren Sie Start- und Zielknoten.
2. Finden Sie den Weg mit Tiefensuche und mit Breitensuche (Tree-Search). Welche Unterschiede stellen Sie fest?
3. Welche Wege würden mit der jeweiligen Graph-Search-Variante nicht weiter untersucht?
4. Suchen Sie nun einen Weg mit A* (Tree-Search). Definieren Sie zunächst Restkostenschätzungen. Was müssen Sie dabei beachten?

Quellen

Russell, S., und P. Norvig. 2021. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4th Edition. Pearson. http://aima.cs.berkeley.edu.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

> **Last modified:** f393f68 (lecture: fix publishing year of AIMA, 2025-09-27)